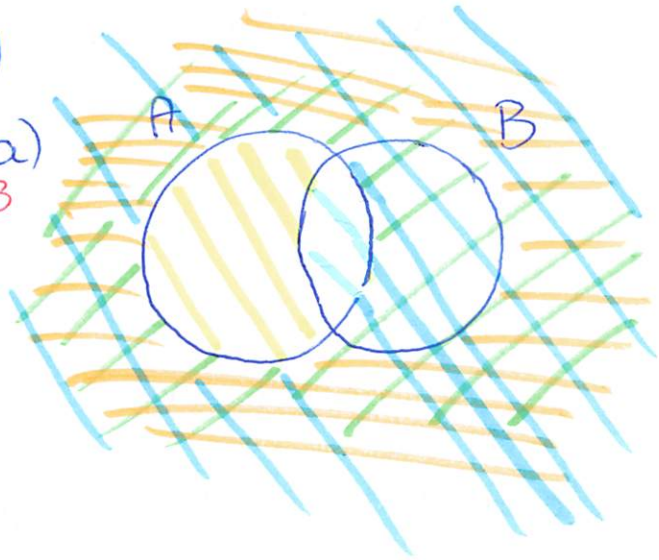
Kurztest 1, Klasse 11b1, 19.10.21

① (3)

(a)



$(\bar{A} \setminus B) \cup \overline{(\bar{A} \cup B)}$ 1 1

alles, was gelb oder orange ist, also alles außerhalb von B 1

(b) (6)

$((A \cup B) \cap B) \cup (\bar{A} \setminus B) \cup \overline{(\bar{A} \cup B)}$

Absorptionsg. $= B$ 1

def. Differenz $= (\bar{A} \cap \bar{B})$ 1

De Morgan $= (\bar{\bar{A}} \cap \bar{B})$ 1

Komplementg. $= B \cup (\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (A \cap \bar{B})$

Distributivg. $= B \cup ((\bar{A} \cup A) \cap \bar{B})$ 1

Komplementg. $= G$ 1

Identitätsg. $= B \cup \bar{B}$ 1

Komplementg. $= G$

(2)

(a) 2 Jedes Element aus A kommt in genau einer Teilmenge vor, weil gilt:

- $\{1,3,5\} \cap \{2,4\} = \emptyset$
- $\{1,3,5\} \cup \{2,4\} = A$

2

(b) 3 Da eine Äquivalenzrelation reflexiv, symmetrisch und transitiv ist, steht jedes Element einer Teilmenge mit jedem anderen (und sich selbst) in Relation:

$$R = \{(1,1),(1,3),(1,5),(2,2),(2,4),(3,1),(3,3),(3,5),(4,2),(4,4),(5,1),(5,3),(5,5)\}$$

- alle (x,x) für $x \in A$: 1 Pkt.
- symmetrisch: 1 Pkt.
- erkannt, dass jedes Element einer Menge mit den anderen in Relation steht: 1 Pkt.

(c) 3 Wird z.B. $(1,1) \in R$ gestrichen, ist R

- nicht mehr reflexiv, denn für alle $x \in A$ müsste $(x,x) \in R$ gelten, und 1.5
- nicht mehr transitiv, denn weil z.B. $(1,5) \in R$ und $(5,1) \in R$ ist, müsste auch $(1,1) \in R$ sein. 1.5

Anm: Es kann ein beliebiges Element gestrichen werden. Die Transitivität wird durch jede Streichung verletzt. Wird ein Element der Form (x,x) gestrichen, ist R nicht mehr reflexiv. Wird (x,y) gestrichen, ist R nicht mehr symmetrisch.